제조 AX 세미나 | 2026. 11.

명장의 판단을 회사의 자산으로

제조 암묵지 기반 지식베이스 구축과 제조 AX 서비스 실행 전략

서연이화 · 영풍전자 · 포항 AX 실증산단 사례 중심

㈜코난테크놀로지 국방·전략사업부 이사 염종학

CONTENTS

오늘 이야기할 순서

60 분 · 5 개 파트

I	**왜 지금 제조 AX 인가** 현장의 3 대 위기 , 제조 AI 와 제조 AX 의 차이	5 분
II	**제조 AX 서비스의 구성요소** 5-Layer AX Stack: 데이터 · 지식 · AI 엔진 · Agent · 운영	12 분
III	**제조 암묵지 : 개념과 구현** 명장의 '감' 을 근거–조건–결과 구조로 꺼내는 방법	15 분
IV	**구축 사례** 서연이화 · 영풍전자 · 포항 AX 실증산단	15 분
V	**AX 도입 우선순위 결정** 정량 스코어카드 · 효과 산정 · 도입 로드맵	10 분

※ 남은 3 분은 Q&A 로 둡니다 .

제조 현장의 3 대 위기 : 사람 · 지식 · 성과

AI 가 없어서가 아니라 , 판단의 근거가 회사에 남지 않는 것이 문제입니다

사람 : 숙련 인력의 단절

- 숙련공 고령화 · 은퇴로 조업 노하우 유실 위기
- 신규 인력이 숙련 수준에 이르는 데 약 5 년 (포항 철강 현재 수준 진단)
- 인력 수급이 어렵고 인원 변동이 잦아 숙련도 편차 심화 (영풍전자)

지식 : 머릿속과 메모에 갇힌 노하우

- 경험 · 직관 · 판단이 구전과 개인 메모에만 존재 → 디지털화 0% (포항 진단)
- 고장탐구 이력 · 시정조치 데이터가 흩어져 사례 재활용 곤란
- 회로도 · 데이터시트 · 시험절차서가 부서별로 산재

성과 : 사람마다 다른 결과

- 조업 판단 표준편차 ±30% (포항 진단)
- PBA 수리 공수 연 700MD, 7 명 투입 · 수리 불가 폐기 77 개 (영풍전자 , 2025)
- 보고서 수기 · 반수기 작성 , 작성자별 일관성 부족

핵심 숙련자가 떠나면 판단도 함께 떠납니다 . 제조 AX 의 출처점은 ' 판단의 자산화 ' 입니다 .

출처 : 포항 AX 실증산단 착수회의 (2026.10) · 영풍전자 신속상용화 발표평가 (2026.05) · 코난테크놀로지 회사소개서

제조 AI 에서 제조 AX 로 : 탐지 · 예측을 넘어 '설명' 과 '실행' 으로

AX(AI Transformation) = AI 로 업무 방식 자체를 바꾸는 것

구분	기존 제조 AI	제조 AX
목표	불량 탐지 · 고장 예측 (단일 과제)	업무 프로세스 전환 (접수 → 분석 → 보고 → 승인)
결과물	점수 · 경보 (" 이상 있음 ")	근거와 함께 설명 (" 왜 그렇게 판단하는가 ", XAI)
핵심 자산	학습 데이터 · 모델	지식베이스 (온톨로지 · 지식그래프) + Agent
사용자	데이터 과학자 · IT 부서	현장 엔지니어 · 조업 담당자 · 관리자
운영	모델 납품으로 종료	LLMOps · RAGOps · AgentOps 로 지속 고도화

AI Agent 성숙도 3 단계

STEP 1 정보제공

조업 지식 검색 · 판단 근거 설명

STEP 2 판단지원

공정 이상 원인 추론 · 품질 · 설비 예측 제시

STEP 3 자율실행

정비 우선순위 도출 · 실시간 경보 · 제어시스템 연계

핵심 대부분의 기업은 STEP 1(정보제공) 부터 시작합니다 . 단계를 건너뛰면 현장 신뢰를 잃습니다 .

출처 : 포항 AX 실증산단 착수회의 (2026.10) 자율수행형 Agent 고도화 로드맵

제조 AX 서비스의 전체 구조 : 5-Layer AX Stack

AI 모델은 한 층일 뿐입니다. 성패는 아래 두 층 (데이터 · 지식) 에서 갈립니다

L5	사용자 인터페이스	현장 어시스턴트 · 범용 챗봇 · 대시보드 · 보고서 화면
L4	서비스 로직 (AI Agent)	고장탐구 · 검사 · 유사사례 매칭 · 보고서 생성 Agent, 오케스트레이션
L3	검색 / 생성	온프레미스 LLM · RAG · Graph-RAG · Query Router(질문 의도별 분기)
L2	지식 / 데이터	벡터 DB · 지식그래프 (온톨로지) · 정형 DB · 제조 용어사전
L1	데이터 수집 · 표준화	ERP · MES · SCM · DCS · 문서 · 영상 · 음성 → AAS 표준 모델

운영 거버넌스

- LLMOps: 모델 배포 · 교체 · 성능 관리
- RAGOps: 데이터 소스 · 색인 관리
- AgentOps: 실행 관측 · 실패 감지

보안 · 통제

- 온프레미스 운영 (데이터 외부 유출 차단)
- 사용자별 권한 (RBAC)
- 가드레일 · 감사 · 승인 로그

핵심 L1·L2(데이터와 지식) 는 회사 고유 자산으로 남고 , L3(모델) 는 언제든 더 좋은 것으로 교체할 수 있습니다 .

출처 : 코난테크놀로지 AX 플랫폼 구축 사례 (2026.08) 5-Layer AX Stack · 영풍전자 목표시스템 구성도

구성요소 ① 데이터 수집 · 표준화 (L1)

흩어진 현장 데이터를 하나의 표준 언어로 모읍니다

수집 → 룰 기반 파싱 → 코드 · 단위 표준화 → 품질 검증 → 메타 생성 · 온톨로지 연결 → 분기 적재

어떤 데이터를 모으나

- 업무 시스템 : ERP · MES · SCM · APS
- 설비 · 공정 : DCS 운전 시계열 , 알람 이력
- 품질 : 검사 데이터 , 고장탐구 · 시정조치 이력
- 문서 : 도면 · 매뉴얼 · 시험절차서 (OCR)
- 사람 : 명장 음성 · 판단 의견 , 작업일지 , 영상

어떻게 연결하나 (어댑터)

- REST API: 업무 시스템 표준 연동
- 파일 : Log · CSV · XML · PDF
- 메시지 : MQTT · Kafka 스트리밍
- 설비 확장 : OPC-UA 등 산업 프로토콜
- 플러그인 방식으로 신규 설비 추가

무엇으로 표준화하나

- AAS(자산관리셸 , IEC 63278-1) 서브모델 설계
- 구성품 계층 4 단계 코드 체계
- 통합 코드 매핑 테이블 (시스템 간 코드 통일)
- 제조 용어사전 (현장어 ↔ 표준어)
- → RDB · 벡터 DB · 그래프 DB · 객체저장소로 분기

핵심 같은 현상을 다른 말로 부르면 AI 는 다른 사건으로 봅니다 . 용어 통일이 정확도를 좌우합니다 .

출처 : 영풍전자 신속상용화 발표평가 (2026.05) 데이터 처리 체계 · 포항 AX 실증산단 착수회의 (2026.10)

구성요소 ② 지식 계층 (L2·L3): 문서 검색과 관계 추론을 함께

"A 보드 출력 전압이 불안정하다. 원인은?" 이라는 질문에 두 방식은 다르게 답합니다

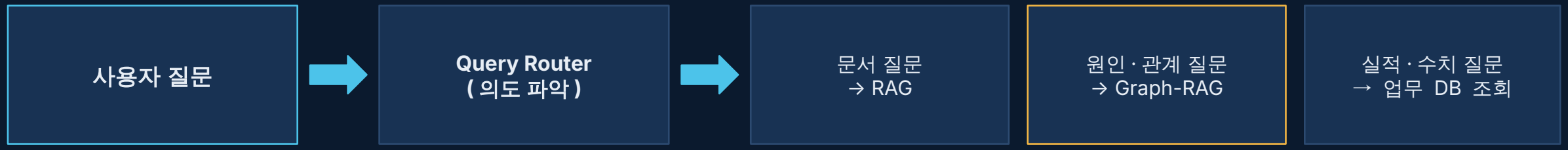
RAG (벡터 검색 기반)

- 문서를 의미 단위로 잘라 '비슷한 내용'을 찾음
- 답: 관련 매뉴얼·절차서 페이지와 요약, 출처 표시
- 강점: 매뉴얼·규정 Q&A, 보고서 초안
- 한계: 원인→현상→조치처럼 여러 단계를 잇는 질문에 약함

Graph-RAG (지식그래프 기반)

- 개체 (설비·부품·증상) 와 관계를 따라 추론
- 답: 증상 → 회로영역 → 의심부품 → 측정 포인트 → 조치, 과거 성공률 함께 제시
- 강점: 고장 원인 역추적, 다단계 판단, 근거 경로 제시
- 전제: 온톨로지 설계와 검수가 필요

질문 의도에 따라 자동 분기 (Query Router)



핵심 문서는 RAG로, 판단은 지식그래프로. 두 가지를 함께 써야 '근거 있는 답'이 나옵니다.

출처: 영풍전자 신속상용화 발표평가 (2026.05) 범용 Chatbot 운영 구성 · RIST 의미추출 모듈 Kick-off(2026.08) Query Router

구성요소 ③ AI 엔진 · ④ Agent 서비스 (L3·L4·L5)

업무 단위로 Agent 를 만들고 , 마지막 확정은 사람이 합니다

AI 엔진

- 온프레미스 LLM (추론형 모델)
- 검색엔진 기반 고정밀 RAG
- OCR · STT (도면 · 음성 디지털화)
- Vision · VLM (영상 · 이미지 분석)
- PHM (설비 예지정비)
- 인과추론 모델 (공정↔설비 원인 역추적)

업무 단위 Agent (예시)

- 고장탐구 AI 어시스턴트
- 전원 비인가 / 인가 검사 Agent
- 유사 고장사례 매칭 Agent
- 보고서 자동 생성 (FA Report · 품질검사 · MRB)
- 기술문서 검색 · 업무 Q&A 챗봇
- Agent Builder: 현업이 노코드로 Agent 제작

HITL(사람 검증) 업무 흐름



핵심 AI 는 초안과 근거를 만들고 , 판단은 엔지니어가 확정합니다 . 이것이 현장이 AI 를 받아들이는 조건입니다 .

출처 : 영풍전자 신속상용화 발표평가 (2026.05) 고장탐구 업무 자동화 파이프라인 · 코난테크놀로지 회사소개서

구성요소 ⑤ 운영 · 거버넌스와 인프라

구축보다 운영이 어렵습니다 . 6 개월 뒤에도 쓰이는 시스템을 만드는 장치

LLMOps

모델 전 생애주기 관리

- 노코드로 모델 배포 · 교체
- GPU· 응답 성능 대시보드
- 추가학습 · 미세조정 · 평가

RAGOps

검색 품질 관리

- 데이터 소스 · 저장소 설정
- 문서 수집 · 전처리 · 청킹
- 신규 문서 상시 반영

AgentOps

Agent 실행 관리

- 입력 · 추론 · 도구 호출 · 응답 전 과정 관측
- 성능 · 비용 · 위험도 평가
- 실패 감지 · 가드레일

보안 원칙

온프레미스 (사내 서버) 운영으로 도면 · 공정 데이터 외부 반출 없음 · 사용자별 권한 · 감사 · 승인 로그

인프라 구성 예시 (영풍전자 실증)

- 주요 추론 서버 2 대 (각 RTX 6000 Pro × 2)
- RAG 서버 · OCR 서버
- 온톨로지 (그래프 DB) 서버
- LLMOps / AgentOps 관리 서버
- WEB/WAS · DB · 객체저장소
- Kubernetes 기반 통합 운영

→ 신규 HW· 네트워크 11 종 12 식

핵심 견적을 받을 때 ' 구축비 ' 만 보지 말고 ' 운영 체계 (누가 , 무엇으로 관리하나)' 를 함께 확인하십시오 .

출처 : 영풍전자 신속상용화 발표평가 (2026.05) HW 구성도 · 코난테크놀로지 AX 플랫폼 구축 사례 (2026.08) LLM Studio

제조 암묵지란 무엇인가

매뉴얼에 적힌 ' 무엇을 ' 이 아니라 , 명장 머릿속의 ' 왜 · 언제 · 얼마나 '

형식지 (Explicit)

- 문서로 적혀 있는 지식
- 표준작업서 · 매뉴얼 · 도면 · 시방서
- " 이 순서대로 점검한다 "

암묵지 (Tacit)

- 경험 · 직관 · 판단 — 명장의 ' 감 '
- " 이 소리가 나면 베어링부터 본다 "

현장의 말 → 회사의 언어로 (영풍전자 용어사전 예시)

" 뜬 납 "	ColdSolder (냉납)
" 터진 캡 "	Capacitor : PhysicalDamage
" 먹통 "	FunctionalFailure (기능 불량)

명장의 판단 → 재사용 가능한 규칙으로 (포항 철강 예시)

조건	현상	결과
고속 가공 + 가혹 전단 부하	툴 온도 급상승	내부 미세 균열 위험 증가

핵심 암묵지 자산화 = 명장의 판단을 ' 조건 → 현상 → 결과 ' 와 ' 근거 ' 의 구조로 꺼내 기록하는 일입니다 .

출처 : 영풍전자 신속상용화 발표평가 (2026.05) PBA 전문 용어사전 · 포항 AX 실증산단 착수회의 (2026.10) 판단 체계 정형화

암묵지는 어디에 있나 : 새로 만들기보다 ' 이미 있는데 연결 안 된 것 ' 부터

네 곳에서 꺼냅니다

① 사람

- 명장 인터뷰 · 음성 · 판단 의견
- 작업자– AI 대화 기록
- 검수 과정의 수정 의견

인터뷰 대상자와 일정을 먼저 확보

② 기록

- 작업일지 · 트러블 메모
- 고장탐구 이력 · 시정조치
- 알람 이력 · 클레임 대응 기록

형식이 제각각 → 용어 표준화 필요

③ 시스템 데이터

- DCS·MES 운전 시계열
- 품질검사 데이터
- DB 스키마와 컬럼 설명

테이블 사이의 ' 관계 ' 는 담당자 머릿속에

④ 영상 · 문서

- 작업 영상 · 사진
- 회로도 · 도면 · 데이터시트
- 시험절차서 · 매뉴얼

OCR · Vision 으로 디지털화

핵심 영풍전자는 BOM 23,598 개 , 승인도면 27,795 건이 이미 전산에 있었습니다 . 출발점은 ' 보유 데이터 목록 ' 입니다 .

출처 : 영풍전자 신속상용화 발표평가 (2026.05) AI 도입 환경 · 포항 AX 실증산단 착수회의 (2026.10) 6 대 조업 데이터

암묵지 정형화 3 단계 프로세스

수집 → 정형화 → 추론 Agent

① 멀티모달 수집

숙련공 작업 로그 · 음성 · 영상 · 센서 데이터를 함께 수집

② 온톨로지 · 지식그래프 정형화

조업 의사결정을 개체 · 관계 · 규칙으로 구조화

③ 추론형 마스터 AI Agent

그래프를 따라 원인을 추론하고 근거와 함께 설명

세부 파이프라인 (LLM 자동 추출 + 전문가 검수)

자료 수집 · 전처리 → 도메인 용어사전 → 의미 추출 개체→관계→규칙 → 그래프 구조화 → **전문가 검수 · 승인** → AI 서비스 적용

← 신규 용어 · 검수 결과 환류 (지식이 계속 쌓이는 구조)

목표 : 새로 참여하는 기업은 소량의 현장 데이터만으로 숙련공 수준의 판단 지원을 받을 수 있게 함 (포항 실증 목표)

핵심 사람이 처음부터 온톨로지를 손으로 짜지 않습니다 . LLM 이 초안을 뽑고 , 명장은 검수에 집중합니다 .

출처 : 포항 AX 실증산단 사례 (2026.08) 3 단계 암묵지 정형화 프로세스 · RIST 의미추출 모듈 Kick-off(2026.08)

온톨로지 설계 : 고장탐구 노하우를 ' 인과 경로 ' 로 (영풍전자 PBA)

숙련 엔지니어의 머릿속 탐구 순서를 그래프로 옮깁니다



그래프 구성

- 노드 9 종 : 플랫폼 · 조립체 · PBA · 부품 · 회로블록 · 증상 · 고장모드 · 조치 · 측정포인트
- 관계 10 종 : 증상을 보임 · 유발 · 해결됨 · 측정 필요 · 의심 (추론) 등

관계에 ' 경험 ' 을 담는 법

- 해결 관계에 과거 성공률 (예 : 0.95)
- 평균 수리시간 (예 : 30 분)
- 최근 발생일 · 신뢰도 (예 : 0.8)
- → " 이 조치가 과거 95% 성공 " 을 근거로 제시

활용

- 시나리오별 인과 경로 추적 → 의심부품과 조치 제안
- 과거 효과적이었던 조치 식별
- 복합 이상 진단 : 증상과 회로영역 연결

핵심 숙련자의 ' 탐구 순서 ' 와 ' 과거 성공 경험 ' 이 그래프의 길과 숫자가 됩니다 .

출처 : 영풍전자 신속상용화 발표평가 (2026.05) 고장탐구 인과관계 지식그래프 (Neo4j) — 수치는 설계 예시값

문장 한 줄에서 지식을 꺼내는 과정 (철강 연주 공정 예시)

LLM 이 단계별로 개체 → 관계 → 규칙 → 근거를 추출합니다

원문 : " 래들 잔여 용강이 200 톤을 넘은 상태로 교환하면 필터가 턴디시로 배출되어 표면 결함을 야기할 수 있음 "

P1 개체

- 래들 잔여 용강량 (변수)
- 래들 교환 (이벤트)
- 필터 배출 (결함 원인)

P2 관계

- 잔여 용강량 — [원인]→ 필터 배출
- 조건 : 200 톤 초과
- 인과 · 영향 · 포함 등 6 유형

P3 규칙

- ' 잔여 용강 과다 ' 인과 규칙
- 우선순위 : 높음
- 원문 문장과 연결

P5 통합 · 근거

- 동의어를 대표어로 병합
- 충돌 시 ' 검수 필요 ' 표시
- 모든 노드 · 관계에 근거 ID 필수

※ P4(질문 의도 · 필요 정보 항목) 는 질의 응답 단계에서 사용

근거 연결 예 : 출처 파일 · 문서 조각 번호 · 근거 문장을 별도 노드로 저장 → 답변마다 원문 추적 가능

핵심 AI 가 만든 지식이라도 ' 어느 문서 , 어느 문장에서 왔는지 ' 가 항상 붙어 있어야 합니다 .

출처 : RIST 작업자 -LLM 대화 기반 온톨로지 자동 구현 — 의미추출 및 그래프 구조화 모듈 Kick-off(2026.08)

현장 언어를 AI 언어로 : 제조 용어사전과 검색 확장

용어 정리는 지루하지만 정확도를 가장 크게 올리는 작업입니다

한 / 영 / 약어 3 중 용어사전

- 불량 유형 용어 50 종
- 부품 유형 용어 80 종
- 계측기 · 측정 용어 40 종
- 공정 단계 용어 30 종
- 군 규격 약어 200 종 이상 (MIL-STD 등)

(영풍전자 방산 PBA 설계안)

동의어 · 상위어 검색 확장

사용자 입력 : ' 냉납 '

→ ColdSolder · 솔더크랙 · 접촉불량 · Cold Joint 함께 검색

사용자 입력 : ' 부품 불량 '

→ 오삽 · 미삽 · 극성 오류 등 하위 유형 전체 검색

철강 연주 도메인 예시

- 침지노즐 = SEN = 노즐 = submerged entry nozzle
- 몰드탕면레벨 = MdLv = 탕면 레벨 = mold level
- 전문용어가 쪼개지지 않도록 사용자 사전 등록
- LLM 추출 → 전문가 검수 → 반영 → 신규 용어 환류

핵심 용어사전은 한 번 만들고 끝이 아니라 계속 자라는 회사의 ' 제조 국어사전 ' 입니다 .

출처 : 영풍전자 신속상용화 발표평가 (2026.05) PBA 전문 용어사전 · RIST 의미추출 모듈 Kick-off(2026.08) 도메인 사전

신뢰의 장치 : 근거 · 검수 · 모르면 묻는 AI

현장이 AI 를 믿게 만드는 세 가지 설계 원칙

근거 제시 (Evidence-first)

- 모든 지식 · 답변에 출처 문서 · 문장 · 버전 연결
- 지식그래프 경로와 유사 사례를 화면에 함께 표시

사람 검수 (HITL)

- 신뢰도가 낮거나 충돌하는 지식은 ' 검수 필요 ' 로 분류
- 검수 정합률 목표 80% 이상 (RIST 과제 기준)
- 검수 확정본만 그래프 DB 에 적재

능동 질의 (모르면 묻기)

- 답에 필요한 정보가 없으면 빈칸으로 표시
- AI 가 먼저 질문 : " 압연기 출측온도의 정상범위 기준을 알려주세요 "
- 답이 들어오면 빈칸을 지식으로 채움

" 모르는 것을 모른다고 말하는 AI" 가 현장에서 신뢰받습니다. 그럴듯한 오답이 가장 위험합니다.

핵심 AI 도입의 최대 리스크는 정확도 부족이 아니라 ' 근거 없는 확신 ' 입니다 .

출처 : RIST 의미추출 모듈 Kick-off(2026.08) 자동 슬롯 채움 · 능동 질의 · 영풍전자 발표평가 (2026.05)

세 가지 사례 한눈에 보기

업종도 , 암묵지의 형태도 다르지만 같은 구조로 풀었습니다

구분	서연이화	영풍전자	포항 AX 실증산단
업종	자동차부품 제조	방산 전자회로기판 (PBA)	철강 (가공 · 조업)
사업	서연이화 AX 구축사업	AI 응용제품 신속 상용화 지원사업	경북포항 스마트그린 AX 실증산단 구축사업
기간	2026.06 ~ 12	2026.07 ~ 2027.06 (12 개월)	2026 ~ 2029 (4 년)
암묵지 대상	DB 속 ' 관계 ' 지식 (테이블 · 필드 간 의미)	고장탐구 숙련자 노하우	명장의 조업 · 정비 판단
핵심 방법	AI 관계 추정 + HITL 검수 → 온톨로지 자산화	AAS 표준 + 온톨로지 + Graph-RAG + 업무 Agent	AAS 표준 + 통합 온톨로지 + 추론 · 설명 Agent
현재 단계	PoC 결과 확보	구축 진행 중 (목표치 제시)	착수 (목표치 제시)

핵심 ※ 영풍전자 · 포항은 진행 중인 사업으로 , 수치는 ' 달성 실적 ' 이 아닌 ' 목표치 ' 입니다 .

출처 : 각 사업 발표 · 착수 자료 (2026.05~10)

서연이화 (자동차부품): DB 스키마 속 '관계 지식'의 자산화

ERP·MES는 있는데, 테이블끼리 어떻게 이어지는지는 담당자만 안다면?

문제

- 금형 등 기준정보 DB는 있으나 테이블·필드 간 관계와 의미는 정의서 밖, 담당자 경험에 의존
- 담당자 이동·퇴직 시 데이터 활용 단절

접근 방법

DB 스키마 + 컬럼 설명	AI 관계 추정 (근거·득표)	**전문가 검수 (HITL)**	YAML/OWL 확정·그래프 적재

PoC 대상: 금형마스터 7개 테이블 · 308개 필드 · FK 관계 16건

PoC 결과 (실측)

F1 67~72%	12 / 16 건	9 건
숨긴 관계 블라인드 복원 정확도	전면 은닉한 관계 중 복원	정의서에 없던 관계 신규 발굴 (근거와 함께 추천)
0 건	**10 / 10 회**	**HITL**
허위 관계 (잘못된 관계 확정)	가짜 테이블 노이즈 방어	추정 → 검수 → 자산화

핵심 AI의 역할은 정답 확정이 아니라 '검토할 가치가 있는 후보'를 근거와 함께 올리는 것입니다.

출처: 코난테크놀로지 AX 플랫폼 구축 사례 (2026.08) · RIST 의미추출 모듈 Kick-off(2026.08) 온톨로지 레퍼런스②

영풍전자 (방산 PBA): 고장탐구 AI 어시스턴트

다품종·소량, 고신뢰성 회로기판의 고장탐구 전 과정을 AI + 엔지니어 협업으로

사업 개요

- 과제 : AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화
- 총 28.6 억 원 (정부 20 억 · 기업 8.6 억)
- 12 개월 · 참여 43 명 · 5 개 기관

이미 갖춘 IT 자산

- SAP ERP · e-SCM · e-SFC(MES) · 도면관리
- BOM 조립체 23,598 · 품목 85,789
- 승인도면 27,795 · 개발도면 11,353 건

AS-IS: 전 과정 수작업

- 육안검사 → 전원 인가 → 회로도 분석 → 계측기 진단 → 부품 교환 → 보고서 수기 작성
- 개인 재량·숙련도에 따라 수리시간 편차
- 측정값 수기 비교로 판독 오류, SW 버전 체크 누락 위험

2025 년 수리 공수 700MD · 7 명 투입

수리 불가 폐기 77 개

TO-BE: AI + 엔지니어 협업

- 고장 현상 입력 → 추정 원인 · 의심 부품 · 확인 절차 · 시정조치 단계별 제안
- 전원 비인가 / 인가 검사 Agent: 기준값 자동 제시, SW 불일치 자동 감지
- 유사 고장사례 자동 매칭
- FA Report · 품질검사 · MRB 보고서 초안 자동 생성
- 엔지니어 검증 · 승인 (HITL)

핵심 2019 년 ERP·MES, 2024 년 APS 등 스마트공장 투자가 쌓여 있었기에 AX 로 바로 갈 수 있었습니다.

출처 : 영풍전자 「AI 응용제품 신속 상용화 지원사업」 발표평가 (2026.05.19)

영풍전자 : 목표 성과지표와 단계적 확산 계획

목표치는 현재 수준 (기준선) 이 측정되어 있기에 세울 수 있었습니다

목표 KPI (사업 종료 시점 목표)

50%↓ 고장 원인 분석 시간	**70%↓** 보고서 작성 시간	**80%↓** 기술문서 검색 시간
85%↑ 유사 고장사례 매칭 정확도	**90%↑** 표준 코드 적용률	**95%↑** 데이터 정합성

단계적 확산

1 단계 · 사업 기간 내

창원 본사 PBA 제조 · 검사 공정 시범 운영

2 단계 · 종료 후 1 년

대전 · 성남 사업장 확대 , MES·ERP 통합 연동

3 단계 · 종료 후 2~3 년

국내 방산전자 동종업계 B2B 패키지 공급

확산 조건 : 내부 KPI 달성 → 투자심의 → 확산 예산 확보 . KPI 가 다음 투자의 근거가 되는 구조입니다 .

핵심 " 작게 실증하고 , 숫자로 증명하고 , 그 숫자로 다음 투자를 결정한다 ."

출처 : 영풍전자 「 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업」 발표평가 (2026.05.19) — 모든 수치는 목표치

포항 AX 실증산단 (철강): 숙련공(명장) 조업 암묵지 자산화

산단 단위로 만들고, 검증된 Agent를 '카세트 모듈'로 여러 기업에 확산

사업 개요

- 경북포항 스마트그린 AX 실증산단 구축사업
- RIST(총괄)·동국제강·제일테크노스·코난테크놀로지
- 4년 (2026~2029)·업체별 실증 공정 1건부터

AI 모델 4종

- Vision·VLM 분석 · 공정-설비 통합 추론
- 명장 판단 근거 설명 · 유사 사례 검색·설명

현재 수준 (Lv.2) → 목표 수준 (Lv.4)

암묵지 디지털 자산화	0%	→	70% 이상
신규 인력 숙련 도달 기간	5년	→	1년
조업 판단 표준편차	±30%	→	±10% 이내

연차별 계획

2026	2027	2028	2029
표준·데이터 체계 설계	지식그래프 · 핵심 AI PoC	통합추론 · 카세트형 SaaS	현장 검증 · 전국 산단 전파

핵심 개별 기업이 혼자 하기 어려운 표준·온톨로지를 산단이 함께 만들고, 중소 협력사는 모듈을 가져다 씁니다.

출처: 코난테크놀로지 회사소개서 (2026.08) M.AX Core· 포항 AX 실증산단 착수회의 (2026.10) — 수치는 목표치

세 사례가 주는 5 가지 교훈

업종과 규모가 달라도 성공 조건은 같았습니다

1	작게 시작한다	포항 : 업체별 공정 1 건 · 서연이화 : 금형마스터 7 개 테이블
2	있는 데이터부터 연결한다	영풍전자 : 기존 ERP·MES· 도면 시스템 활용 , 신규 수집은 그 다음
3	기준선을 먼저 잰다	조치시간 · 분석시간 · 공수의 현재값이 없으면 성과를 증명할 수 없음
4	AI 는 초안 , 확정은 사람	허위 관계 0 건 · 엔지니어 검증 · 승인 단계 유지
5	처음부터 확산 구조로 설계한다	카세트 모듈 · 사업장 → 동종업계 단계적 확산

핵심 그렇다면 우리 회사는 ' 어떤 업무 1 건 ' 으로 시작해야 할까요 ? → V. 우선순위 결정

출처 : 서연이화 · 영풍전자 · 포항 AX 실증산단 사업 자료 종합

우선순위의 원칙 : 가치 (Value) × 실행 가능성 (Feasibility)

" 가장 중요한 업무 " 가 아니라 " 가치가 크고 지금 해낼 수 있는 업무 " 부터

가치 ↑

전략 과제

가치 高 · 실행 低

데이터 정비 · 표준화를 먼저 하고 추진

1 순위 : Quick Win

가치 高 · 실행 高

PoC 대상 — 공정 · 업무 1 건

보류

가치 低 · 실행 低

현 단계에서 제외

개선 과제

가치 低 · 실행 高

LLM 사무자동화 등 범용 도구로 빠르게

실행 가능성 →

포항 실증 대상 선정 5 대 기준

가치 측

- 숙련공 의존도 : 사람마다 판단 편차가 큰 공정
- 확산성 : 같은 공정을 가진 기업이 많음

실행 측

- 인터뷰 인력 : 참여 가능한 숙련공 보유
- 데이터 연계 : 기존 예지보전 · 품질검사 데이터와 연결 ★최우선
- 성과 측정 : 조치시간 등 현재 수준 측정 가능 ★최우선

핵심 데이터 연계와 성과 측정이 안 되는 과제는 , 아무리 중요해도 첫 과제로 고르지 않습니다 .

출처 : 포항 AX 실증산단 착수회의 (2026.10) 실증 대상 선정 기준

정량 스코어카드 : 후보 업무를 8 개 지표로 점수화

각 지표를 1~5 점으로 매기고 가중치를 곱해 가치 50 점 + 실행 가능성 50 점으로 환산

축	지표	측정 방법	1 점	3 점	5 점	가중치
가치	V1 업무 부하	해당 업무 연간 투입 공수 (MD)	50MD 미만	약 200MD	500MD 이상	15
가치	V2 숙련 의존도	담당자 간 처리시간 · 판단 편차	10% 미만	약 20%	30% 이상	15
가치	V3 품질 · 손실 비용	불량 · 폐기 · 재작업 · 클레임 연간 비용	미미	중간	매출 영향	10
가치	V4 인력 리스크	5 년 내 은퇴 · 이직 예상 핵심인력 비율	없음	일부	핵심 대부분	10
실행	F1 데이터 연계성	관련 데이터 전산화 수준	종이 · 구두	파일 산재	ERP·MES 축적	15
실행	F2 성과 측정성	현재 기준선 (시간 · 건수) 측정 가능 여부	불가	추정 가능	이미 측정 중	15
실행	F3 전문가 참여	인터뷰 · 검수 가능한 숙련자 확보	불가	제한적	전담 가능	10
실행	F4 확산성	같은 업무를 가진 사업장 · 협력사 수	단독	2~3 곳	다수	10

산식 가치 점수 = Σ(V 가중치 × 점수) ÷ 5 | 실행 점수 = Σ(F 가중치 × 점수) ÷ 5 | 각 축 30 점 이상이면 ' 높음 '

핵심 ※ 지표 구간 · 가중치 · 기준점 (30 점) 은 코난테크놀로지 제안값입니다 . 업종 · 규모에 맞게 조정해 쓰십시오 .

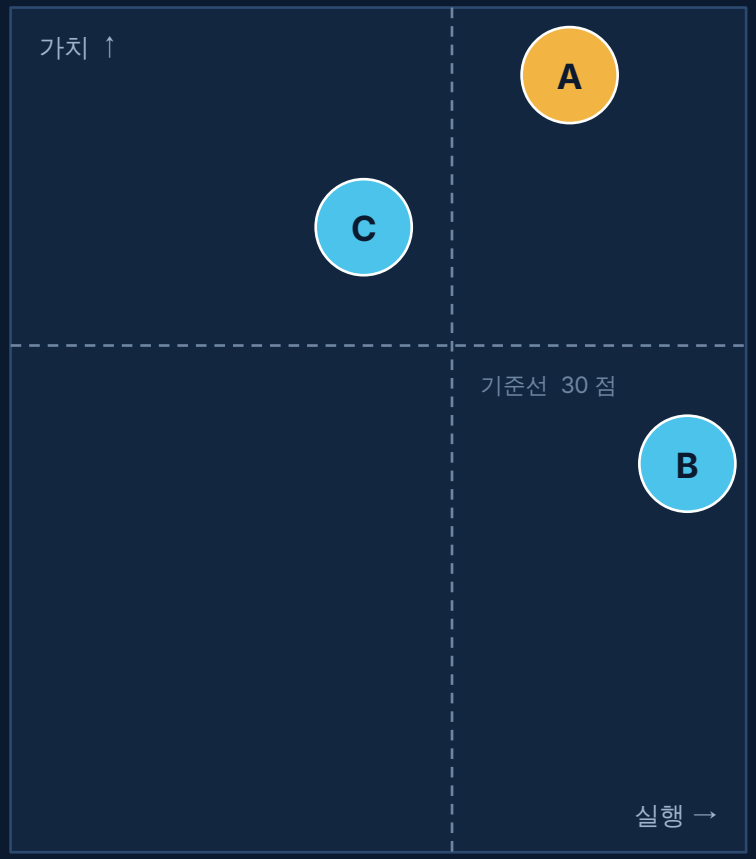
출처 : 포항 AX 실증산단 선정 기준 (2026.10) · 영풍전자 성과지표 체계 (2026.05) 를 바탕으로 재구성한 제안 모델

스코어카드 적용 예시 (가상의 부품 제조기업)

후보 업무 3 개를 같은 잣대로 비교하면 ' 첫 과제 ' 가 분명해집니다

후보 업무	V1	V2	V3	V4	F1	F2	F3	F4	가치	실행	판정
A. 고장탐구 지원	5	5	4	4	4	4	4	3	46	38	1 순위 PoC
B. 품질보고서 자동 작성	3	2	2	2	5	5	4	4	23	46	개선 과제
C. 설비 예지정비	3	4	5	3	2	2	3	3	37	24	전략 과제

계산 예 (A): 가치 = (15×5 + 15×5 + 10×4 + 10×4) ÷ 5 = 46 점



해석

- A: 가치 · 실행 모두 높음 → 숙련자 인터뷰와 기존 이력 데이터로 바로 PoC
- B: 가치는 낮지만 쉬움 → LLM 사무자동화 도구로 빠르게 적용
- C: 가치는 크지만 센서 · 이력 데이터 부족 → 데이터 수집 체계를 먼저 갖춘 뒤 추진

핵심 ※ 위 점수는 설명을 위한 가상 예시이며 , 특정 기업의 실제 데이터가 아닙니다 .

출처 : 코난테크놀로지 제안 스코어카드 적용 예시 (가상 데이터)

효과 산정과 KPI 설계 : 투자 판단을 숫자로

기준선 → 목표 → 효과 금액 → 회수 기간 순서로 계산합니다

간이 효과 산정식

연간 효과 =

① 절감 공수 (MD) × MD 당 인건비

+ ② 품질손실 감소액 (폐기 · 재작업 · 클레임)

+ ③ 숙련 기간 단축 효과 (교육 ·OJT 기간 × 인건비)

회수 기간 = (구축비 + 연간 운영비 - 정부지원금) ÷ 연간 효과

기준선이 있어야 계산이 됩니다 (영풍전자)

- 기준선 : 수리 공수 연 700MD · 수리 불가 폐기 77 개 (2025)
- 목표 : 분석시간 50%↓ · 보고서 작성 70%↓
- 재원 : 총 28.6 억 중 정부지원 20 억 (약 70%), 기업 부담 8.6 억

KPI 는 선행지표와 결과지표를 함께 잡습니다

선행지표 (잘 쓰이고 있나)

AI 적용률 · 데이터 수집률 · 온톨로지 커버리지 · 검수 정합률

결과지표 (돈이 되었나)

분석 · 작성 시간 · 납기 단축률 · 불량 예측 정확도 · 폐기 수량

핵심 인건비 단가 · 구축비는 기업마다 다릅니다 . 오늘 드린 산식에 자사 값을 넣어 보십시오 .

출처 : 영풍전자 발표평가 (2026.05.19) 성과지표 · 예산 · 산정식은 코난테크놀로지 제안 모델

기업 AX 도입 4 단계 로드맵

진단 → PoC → 실증 · 확대 → 자립 · 확산

STEP 1 진단

1~2 개월

- 후보 업무 목록화 · 스코어카드 평가
- 기준선 (시간 · 공수 · 불량) 측정
- 보유 데이터 목록 작성
- 숙련자 명단 · 인터뷰 대상 선정

STEP 2 PoC

3~6 개월

- 업무 1 건 · 공정 1 건으로 한정
- 용어사전 · 최소 온톨로지
- 정보제공형 Agent (STEP 1 수준)
- HITL 검수 체계 구축

STEP 3 실증 · 확대

6~12 개월

- KPI 검증 → 투자심의
- 판단지원형 Agent 로 고도화
- 타 공정 · 사업장 확대
- 정부 지원사업 연계

STEP 4 자립 · 확산

이후

- LLMOps · AgentOps 운영 내재화
- 현업이 Agent Builder 로 직접 제작
- 협력사 · 동종업계 확산
- 지식 자산 지속 축적

※ 기간은 일반적인 제안이며 , 업무 범위와 데이터 상태에 따라 달라집니다 .

핵심 오늘 돌아가서 할 일은 STEP 1 하나입니다 : 후보 업무 3 개를 적고 , 기준선을 재는 것 .

출처 : 영풍전자 단계적 확산 계획 · 포항 AX 실증산단 연차별 계획을 바탕으로 재구성

CEO 자가진단 체크리스트 10 문항

' 예 ' 의 개수로 지금 우리 회사의 출발점을 확인해 보십시오

- ☐ 1. 5 년 내 은퇴 예정인 핵심 숙련자가 누구인지 명단이 있다
- ☐ 2. 같은 문제를 사람마다 다르게 판단 · 처리하는 업무가 있다
- ☐ 3. 그 업무의 현재 처리시간 · 공수를 숫자로 말할 수 있다
- ☐ 4. 고장 · 불량 · 조치 이력이 ERP·MES 등에 전산으로 쌓인다
- ☐ 5. 같은 현상을 부르는 사내 용어가 통일되어 있다
- ☐ 6. 도면 · 매뉴얼 · 절차서를 한 곳에서 검색할 수 있다
- ☐ 7. 숙련자가 AI 검수에 주 몇 시간이라도 참여할 수 있다
- ☐ 8. 데이터를 사내 (온프레미스) 에 둘지 외부를 쓸지 원칙이 있다
- ☐ 9. AI 결과를 최종 승인할 책임자를 지정할 수 있다
- ☐ 10. 성공하면 확산할 사업장 · 협력사가 있다

7 개 이상
PoC 바로 착수 가능

4~6 개
진단 · 데이터 정비부터

3 개 이하
기초 전산화 · 용어 정리 선행

출처 : 코난테크놀로지 제안 (판정 구간은 제안값) — 세미나 사전 설문으로도 활용 가능

맺음말

AI 는 명장을 대체하지 않습니다 .
명장의 판단을 회사의 자산으로 남깁니다 .

1 성패는 모델이 아니라 데이터와 지식 (온톨로지) 에서 갈립니다

2 AI 는 근거 있는 초안을 , 확정은 사람이 — 신뢰가 먼저입니다

3 업무 1 건 · 기준선 측정 · 스코어카드로 작게 시작하십시오

㈜코난테크놀로지 | www.konantech.com | konan@konantech.com | 1533-1614

Q & A

부록

용어 풀이 (CEO 용)

강의 중 나온 기술 용어를 한 줄로 정리했습니다

용어	쉬운 설명
AX (AI Transformation)	AI 로 업무 방식 자체를 바꾸는 것 . 도구 도입이 아니라 프로세스 전환
암묵지 / 형식지	경험 · 직관으로만 아는 지식 / 문서로 적힌 지식
온톨로지	회사 업무의 개념과 관계를 정한 ' 설계도 ' (무엇이 무엇의 원인인가)
지식그래프	온톨로지에 따라 실제 데이터를 점 (개체) 과 선 (관계) 으로 연결한 지식 지도
RAG / Graph-RAG	문서를 찾아 근거로 답하는 AI / 지식그래프의 관계를 따라 추론해 답하는 AI
AAS (자산관리셸)	설비 · 자산 정보를 담는 국제표준 (IEC 63278-1) 디지털 명함
AI Agent	업무 하나를 맡아 여러 단계를 스스로 처리하는 AI
HITL (Human-in-the-Loop)	AI 결과를 사람이 검토 · 승인하는 구조
LLMOps · RAGOps · AgentOps	모델 · 검색 · Agent 를 도입 후에도 관리하고 개선하는 운영 체계
온프레미스	외부 클라우드가 아닌 사내 서버에서 운영 — 데이터 외부 반출 없음